

三頂点 $(3, 3, 3)$ 簾の Ginzburg 正則ポテンシャルと avatar

自由代数商, point 表現, 球面 helix による直接分類

作成日時: 2026 年 09 月 30 日 16:04 JST

ファイル名: Ginzburg_333_avatar_direct_20260930.pdf

概要

三頂点 $(3, 3, 3)$ 簾の三次ポテンシャルについて, Ginzburg 正則性, テンソル正則性, および射影平面または平面三次曲線上の avatar による記述が同値であることを示す. 一方向は, 非正則な縮約から Jacobi 環の商に自由代数となる corner を作り, 指数増大と標準右単純分解の与える多項式増大を矛盾させる. 正則テンソルからは, 安定右 point 表現の fine moduli と普遍差分直線束を取り出す. 逆方向は, avatar 上の直線束の評価列から very strong 球面 helix を作り, Okawa-Ueda の消滅定理と Keller の relation-extension theorem を適用する. 平面三次曲線の滑らかさ, 被約性, 既約性は仮定しない.

本稿の出発点は資料 [N3, §§3–6] の自由代数商と幾何学的構成であり, 構成の順序は [NΣ, §§4–11] の正則性伝播と avatar の回収に沿う. 証明の依存関係は

$$\begin{aligned} \text{Ginzburg 正則} &\implies \text{テンソル正則} && (\text{自由代数商}), \\ \text{テンソル正則} &\implies \text{avatar} && (\text{point 表現}), \\ \text{avatar} &\implies \text{Ginzburg 正則} && (\text{球面 helix}) \end{aligned}$$

である. 各構成と, 両方向の合成が恒等になることを本文で確認する.

目次

1	規約, 対象, 主定理	2
2	自由代数商による下向き正則性伝播	4
3	平面三次曲線上の幾何学的入力	5
4	point 表現から avatar を取り出す	7
5	avatar から球面 helix を作る	10
6	球面 helix から Ginzburg 正則性へ	12
7	相互逆性と分類の完結	14
	参考文献	16

1 規約, 対象, 主定理

k を標数零の代数閉体とする. テンソル積の底を省略するときは k 上である. 有限次元ベクトル空間 V の双対を $V^\vee = \text{Hom}_k(V, k)$ と書く. 直線束の積はテンソル積を表す. $\text{Hom}^q(E, F) = H^q \text{RHom}(E, F)$ と書く. 複体のシフトは $H^q(K[r]) = H^{q+r}(K)$ とする.

1.1 籠, ポテンシャル, 二つの正則性

X, Y, Z を三次元ベクトル空間とし, 頂点を固定した籠

$$Q: \quad 0 \xrightarrow{X} 1 \xrightarrow{Y} 2 \xrightarrow{Z} 0 \quad (1.1)$$

を考える. 矢 $a: i \rightarrow j$ は $a = e_j a e_i$ と書き, 積 ba は先に a , 次に b を通る道とする. kQ は有限な道の k -線形結合からなる道代数である. 右加群 M の頂点成分 $M_i = M e_i$ に対して, 矢 $a: i \rightarrow j$ の作用は $M_j \rightarrow M_i$ である.

$[kQ, kQ]$ を交換子 $uv - vu$ の線形包とし, $HH_0(kQ) = kQ/[kQ, kQ]$ と置く. 本稿で扱うポテンシャルは道の長さ三の斉次元だけである. テンソルの因子は矢を通る順に並べ,

$$w = \sum_{i,j,k=1}^3 c_{ijk} x_i \otimes y_j \otimes z_k \longleftrightarrow \sum_{i,j,k=1}^3 c_{ijk} [z_k y_j x_i]_{\text{cyc}} \quad (1.2)$$

によって $X \otimes Y \otimes Z$ とポテンシャル空間を同一視する. 巡回微分は, 例えば

$$\partial_{x_i} w = \sum_{j,k} c_{ijk} z_k y_j, \quad \partial_{y_j} w = \sum_{i,k} c_{ijk} x_i z_k, \quad \partial_{z_k} w = \sum_{i,j} c_{ijk} y_j x_i \quad (1.3)$$

である. Jacobi 環を $J(w) = kQ/(\partial_a w \mid a \in Q_1)$ と定める.

Ginzburg dg algebra $\Gamma(Q, w)$ は, 元の矢 a に逆向きの矢 a^* と, 各頂点 v にループ t_v を加えた次数付き籠の道代数に,

$$|a| = 0, \quad |a^*| = -1, \quad |t_v| = -2, \quad \deg_{\text{int}}(a, a^*, t_v) = (1, 2, 3) \quad (1.4)$$

および微分

$$d(a) = 0, \quad d(a^*) = \partial_a w, \quad d(t_v) = \sum_{s(a)=v} a^* a - \sum_{t(a)=v} a a^* \quad (1.5)$$

を入れたものである. $s(a), t(a)$ は始点, 終点を表す. 微分は内部次数を保ち, $H^0 \Gamma(Q, w) = J(w)$ である [Gin, §§4.2, 5.4].

定義 1.1. w が Ginzburg 正則であるとは

$$H^q \Gamma(Q, w) = 0 \quad (q < 0) \quad (1.6)$$

が成り立つことをいう. w がテンソル正則であるとは,

$$\begin{aligned} \text{rank}((\xi \otimes 1 \otimes 1)w) &\geq 2 \quad (0 \neq \xi \in X^\vee), \\ \text{rank}((1 \otimes \eta \otimes 1)w) &\geq 2 \quad (0 \neq \eta \in Y^\vee), \\ \text{rank}((1 \otimes 1 \otimes \zeta)w) &\geq 2 \quad (0 \neq \zeta \in Z^\vee) \end{aligned} \quad (1.7)$$

が成り立つことをいう。ここで $Y \otimes Z$ の階数は、対応する写像 $Y^\vee \rightarrow Z$ の階数であり、他の二つも同じ規約である。以下、単に「正則」と書くときはテンソル正則性を指す。

同値関係は

$$G = \mathrm{GL}(X) \times \mathrm{GL}(Y) \times \mathrm{GL}(Z) \quad (1.8)$$

の作用による軌道とする。頂点の巡回置換は同値関係に含めない。 G は各矢空間の基底変更として作用し、逆向き矢の双対基底変更により dg algebra の同型を誘導する。したがって両正則性は G -不変である。非零スカラー倍も G の作用に含まれる。

1.2 射影化と avatar

射影化は商の規約

$$\mathbf{P}(V) = \mathrm{Proj} \mathrm{Sym}(V), \quad V \otimes \mathcal{O}_{\mathbf{P}(V)} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{P}(V)}(1) \quad (1.9)$$

とする。従って $0 \neq \xi \in V^\vee$ は $V \rightarrow k$ により $[\xi] \in \mathbf{P}(V)$ を定め、 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}(V)}(-1) \subset V^\vee \otimes \mathcal{O}_{\mathbf{P}(V)}$ はその双対部分束である。

平面三次曲線とは $\mathbf{P}_k^2$ の有効三次 Cartier 因子をいう。その直線束の群の部分群を

$$\mathrm{Pic}^0(C) = \{P \in \mathrm{Pic}(C) \mid \deg_D(P|_D) = 0 \text{ for every irreducible component } D \subset C_{\mathrm{red}}\} \quad (1.10)$$

とする。これは Picard 群の単位元の連結成分の k -点である [VdB, Theorem 3.5]。

定義 1.2. *avatar* は次のいずれかのデータである。

- (i) 線型型：射影平面とその自明直線束。その同型類は一つである。
- (ii) 曲線型：閉埋め込み $\iota: C \hookrightarrow \mathbf{P}_k^2$ と $P \in \mathrm{Pic}^0(C) \setminus \{\mathcal{O}_C\}$ 。ここで C は平面三次曲線である。曲線型の同型 $(C, \iota, P) \simeq (C', \iota', P')$ は、 $g: C \xrightarrow{\sim} C'$ と射影線型同型 $h: \mathbf{P}^2 \xrightarrow{\sim} \mathbf{P}^2$ で $h\iota = \iota'g$, $g^*P' \simeq P$ を満たすものをいう。

Avatar を定義 1.2 の avatar の全体と書く。

定理 1.3 (主分類定理). 固定籠 (1.1) に対して、自然な全単射

$$\mathrm{Pot}_{\mathrm{Gin}}(Q)/G \xleftarrow{1:1} \mathrm{Pot}_{\mathrm{reg}}(Q)/G \xleftarrow{1:1} \mathrm{Avatar} / \simeq \quad (1.11)$$

がある。ここで $\mathrm{Pot}_{\mathrm{Gin}}(Q), \mathrm{Pot}_{\mathrm{reg}}(Q) \subset X \otimes Y \otimes Z$ はそれぞれの正則 locus である。

前向き構成は、 Z の矢を取り去った有限次元代数 B_w の $\theta = (-1, -1, 2)$ に関する安定右 point 表現の fine moduli と、普遍差分直線束から与えられる。逆向きの構成は、曲線型では

$$L_0 = \iota^* \mathcal{O}_{\mathbf{P}^2}(1), \quad L_1 = L_0 P, \quad R = \ker(H^0(L_0) \otimes H^0(L_1) \rightarrow H^0(L_0 L_1)) \quad (1.12)$$

の包含 $R \hookrightarrow H^0(L_0) \otimes H^0(L_1)$ をテンソルと読むことによる。線型型には alternating determinant tensor を対応させる。

式 (1.11) は対象の同型類についての主張である。安定表現の family に関する主張は第 4 節で定める正規化 moduli functor に限る。

2 自由代数商による下向き正則性伝播

2.1 標準右単純分解が与える増大度

$J = J(w)$ とし, $P_v = e_v J$, $s_v = P_v / P_v J_{>0}$ と置く. 以下の添字 $v \pm 1$ は $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ で読む. 内部次数のシフトは $M(-r)_n = M_{n-r}$ とする.

補題 2.1. w が Ginzburg 正則ならば

$$\dim_k e_v J_{3m} e_v = \binom{3m+2}{2} \quad (v = 0, 1, 2, m \geq 0). \quad (2.1)$$

証明. Ginzburg の標準双加群分解を右単純加群で tensor し, 各内部次数の Euler 等式を取る. 半単純基底 $\bigoplus_v k e_v$, 次数一の有限次元矢双加群, 次数三の w は [Gin, Corollary 5.4.3] の仮定を満たす. 同系により, Ginzburg 正則性から標準双加群複体の完全性が従う. その各項は左側で射影的なので, $s_v \otimes J -$ は導来 tensor を計算し,

$$0 \longrightarrow P_v(-3) \longrightarrow P_{v+1}(-2)^{\oplus 3} \longrightarrow P_{v-1}(-1)^{\oplus 3} \longrightarrow P_v \longrightarrow s_v \longrightarrow 0 \quad (2.2)$$

を得る. 三つの自由項は, それぞれ頂点ループ, v から出る矢の双対, v に入る矢に対応する.

$h_{v,n} = \dim_k (P_v)_n$, $h_{v,n} = 0$ ($n < 0$) と置くと

$$h_{v,n} - 3h_{v-1,n-1} + 3h_{v+1,n-2} - h_{v,n-3} = \delta_{n0}.$$

この漸化式を次数 n について解くと, 各 $h_{v,n}$ は v によらず同じ a_n となり,

$$\sum_{n \geq 0} a_n t^n = (1 - 3t + 3t^2 - t^3)^{-1} = (1 - t)^{-3}.$$

長さ n で終点が v の道の始点は必ず $v - n$ なので, $n = 3m$ では $(P_v)_{3m} = e_v J_{3m} e_v$ である. これで (2.1) を得る.

原論文の複素数体上の記述を一般の k に移すには, w の有限個の係数が生成する $\mathbb{Q}$ 上有限生成の部分体を $\mathbb{C}$ に埋め込めばよい. 複体の完全性は体拡大の忠実平坦性で検査できる. $\square$

2.2 非正則な縮約から自由 corner を作る

ベクトル空間 H の自由結合代数を $T_k(H) = \bigoplus_{m \geq 0} H^{\otimes m}$ と書く. 冪等元 e に対する部分代数 $e J e$ を corner と呼ぶ. その単位元は e である.

補題 2.2. ある $0 \neq \xi \in X^\vee$ について $\text{rank}((\xi \otimes 1 \otimes 1)w) \leq 1$ とする. このとき, 斉次商 $J \twoheadrightarrow \bar{J}$ と $\dim_k H \geq 2$ を満たす H が存在して

$$e_1 \bar{J} e_1 \simeq T_k(H), \quad \deg_{\text{int}} H = 3 \quad (2.3)$$

となる.

証明. 縮約を支える二つの一次元部分空間と $\ker \xi$ の矢を消す. 残る巡回微分を全て調べ, corner の関係が自由生成空間内の線形関係だけであることを示す.

$\xi = x_1^\vee$ となる基底を選んで

$$w = x_1 \otimes r_1 + x_2 \otimes r_2 + x_3 \otimes r_3, \quad r_i \in Y \otimes Z$$

と書く. $0 \neq y_1 \in Y$, $0 \neq z_1 \in Z$ と $\lambda \in k$ を選び, $r_1 = \lambda y_1 \otimes z_1$ とできる. 零縮約の場合は $\lambda = 0$ とし, y_1, z_1 は任意に選ぶ.

$$\bar{J} = J/(x_2, x_3, y_1, z_1), \quad \bar{Y} = Y/ky_1, \quad \bar{Z} = Z/kz_1 \quad (2.4)$$

とし, x_1 の像を x と書く. 残る箭 Q' は $0 \xrightarrow{kx} 1 \xrightarrow{\bar{Y}} 2 \xrightarrow{\bar{Z}} 0$ である.

消した矢についても巡回微分を残すと, 非零になり得る関係は $\overline{\partial_{x_2} w} = \bar{r}_2$ と $\overline{\partial_{x_3} w} = \bar{r}_3$ だけである. 実際, $\partial_{x_1} w = \lambda z_1 y_1$ は消え, $\partial_{y_j} w$ の各項は x_2, x_3, z_1 のいずれかを, $\partial_{z_k} w$ の各項は x_2, x_3, y_1 のいずれかを含む. 従って

$$\bar{J} = kQ'/(\bar{R}), \quad \bar{R} = \langle \bar{r}_2, \bar{r}_3 \rangle_k \subset \bar{Y} \otimes \bar{Z}. \quad (2.5)$$

$F = kQ'$, $E = e_1 F e_1$, $U = \bar{Y} \otimes \bar{Z}$ と置く. 頂点 1 に初めて戻る道は $x\bar{z}\bar{y}$ であり, 全ての閉路はその積に一意に分解される. 従って代数同型

$$\psi : T_k(U) \xrightarrow{\sim} E, \quad \bar{y} \otimes \bar{z} \mapsto x\bar{z}\bar{y} \quad (2.6)$$

がある. $\bar{R}$ を $1 \rightarrow 0$ の道空間とみなし, $I = (\bar{R}) \subset F$ と置く. 0 から 1 への道は最初に x を通るので $e_1 F e_0 = E x$ であり,

$$e_1 I e_1 = (e_1 F e_0) \bar{R} (e_1 F e_1) = E(x\bar{R})E = E\psi(\bar{R})E. \quad (2.7)$$

よって

$$e_1 \bar{J} e_1 \simeq T_k(U)/(\bar{R}) \simeq T_k(U/\bar{R}), \quad \dim_k(U/\bar{R}) \geq 4 - 2 = 2.$$

$H = U/\bar{R}$ とすればよい. 式 (2.7) は関係イデアル全体の等式なので, 追加の高次関係は生じない. $\square$

命題 2.3. w が Ginzburg 正則ならばテンソル正則である. より一般に, $J(w)$ が多項式増大ならば w はテンソル正則である.

証明. 非正則な方向が X ならば補題 2.2 の商写像により $\dim_k e_1 J_{3m} e_1 \geq (\dim H)^m \geq 2^m$ である. Y, Z の方向では同じ構成を巡回的に移し, それぞれ頂点 2, 0 の corner を取る. 従って非正則なら, ある頂点 v に対して

$$\dim_k e_v J_{3m} e_v \geq 2^m \quad (m \geq 0).$$

これは多項式増大に反し, Ginzburg 正則の場合には特に補題 2.1 に反する. $\square$

3 平面三次曲線上の幾何学的入力

以後の幾何学に用いる二つの外部結果を明記する. どちらも, 仮定と結論が曲線と直線束だけで記述される.

3.1 多重次数零の twist

平面三次曲線 C には

$$\omega_C \simeq \mathcal{O}_C, \quad H^0(C, \mathcal{O}_C) = H^1(C, \mathcal{O}_C) = k \quad (3.1)$$

が成り立つ。随伴公式と $0 \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^2}(-3) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^2} \rightarrow \mathcal{O}_C \rightarrow 0$ から従う。

命題 3.1 (Van den Bergh). 平面三次曲線 C に対して代数群の射

$$\eta : \text{Pic}^0(C) \longrightarrow \text{Aut}(C)$$

が存在し、任意の $M \in \text{Pic}^0(C)$ と直線束 N に対して

$$\eta(M)^* N \simeq N \otimes M^{-\deg N} \quad (3.2)$$

が成り立つ。

これは [VdB, Theorem 3.5] である。同定理は平面三次 Cartier 因子全体を対象とし、可約・非被約の場合も含む。

系 3.2. $L = \mathcal{O}_C(1)$, $P \in \text{Pic}^0(C)$ とする。任意の $n \geq 1$ と $b \in \mathbb{Z}$ に対して

$$L^n P^b \simeq f^*(L^n) \quad \text{となる } f \in \text{Aut}(C) \text{ が存在し,} \quad h^0(L^n P^b) = 3n, \quad H^1(L^n P^b) = 0. \quad (3.3)$$

特に $L P^i$ は全て次数三の very ample な直線束である。

証明. 式 (3.2) を適用するため、 $M^{-3n} \simeq P^b$ を満たす M を取る。この M は存在する。実際、標数零の連結代数群 $\text{Pic}^0(C)$ における整数倍写像 $[3n]$ は、単位元での微分が可逆であり、その像は開部分群なので、全射である。 $f = \eta(M)$ とすれば最初の主張を得る。 $h^0(L^n) = 3n$, $H^1(L^n) = 0$ は $0 \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^2}(n-3) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^2}(n) \rightarrow L^n \rightarrow 0$ のコホモロジーから従う。very ampleness は自己同型による引戻しで保たれる。□

3.2 評価束の大域生成

補題 3.3 (Bondal–Polishchuk). L, M を平面三次曲線 C 上の次数三の very ample な直線束とする。

$$K_L = \ker(H^0(C, L) \otimes \mathcal{O}_C \rightarrow L)$$

と置くと、 $K_L \otimes M$ は大域切断で生成され、 $H^1(C, K_L \otimes M) = 0$ である。さらに乗法写像

$$H^0(C, L) \otimes H^0(C, M) \rightarrow H^0(C, LM) \quad (3.4)$$

は全射である。

これは [BP, Lemma 6.3, p. 246] を、そこでの二直線束の順序を入れ替えて書いたものである。必要な仮定は両者が次数三の very ample な直線束であることであり、曲線の被約性は仮定しない。本稿で [BP] から用いるのはこの評価束の補題である。

4 point 表現から avatar を取り出す

この節では w をテンソル正則と仮定する. 第 2 節により, Ginzburg 正則な w にも適用できる.

4.1 安定右加群の fine moduli

Z の三本の矢を除いた籠を $\vec{Q} : 0 \xrightarrow{X} 1 \xrightarrow{Y} 2$ とし,

$$\rho_w : Z^\vee \longrightarrow X \otimes Y, \quad \rho_w(\zeta) = (1 \otimes 1 \otimes \zeta)w, \quad R_w = \text{im } \rho_w, \quad B_w = k\vec{Q}/(R_w) \quad (4.1)$$

と定める. R_w のテンソル $x \otimes y$ は道 yx として関係を与える. 正則性から ρ_w は単射で, $\dim R_w = 3$ である. B_w は有限次元である.

次元ベクトル $(1, 1, 1)$ の右 B_w -加群は, 基底選択後には $(\alpha, \beta) \in X^\vee \times Y^\vee$ で $(\alpha \otimes \beta)(R_w) = 0$ を満たすものである. $\theta = (-1, -1, 2)$ とし, 安定性の符号は

$$\theta(\dim N) < 0 \quad (0 \neq N \subsetneq M) \quad (4.2)$$

と固定する.

補題 4.1. M が θ -安定であることと, $\alpha \neq 0$ かつ $\beta \neq 0$ は同値である.

証明. $\beta = 0$ なら $(0, 0, 1)$ 型, $\alpha = 0$ なら $(0, 1, 1)$ 型の部分加群が存在し, その θ 値はそれぞれ $2, 1$ である. 両者が非零なら, 右作用 $M_2 \rightarrow M_1 \rightarrow M_0$ に沿って部分加群条件を調べると, 真の非零部分加群の次元は $(1, 0, 0)$ または $(1, 1, 0)$ だけである. その値は $-1, -2$ である. $\square$

基底スキーム T 上の family は, 三直線束 U_0, U_1, U_2 と右作用

$$U_1 \otimes X \longrightarrow U_0, \quad U_2 \otimes Y \longrightarrow U_1$$

で, 関係を満たし全幾何 fiber が安定なものとする. 三つの U_i を同時に同じ直線束で tensor した family は同一視する. 同値な記述として, $U_0 \simeq \mathcal{O}_T$ の自明化を固定し, それを保つ同型で割ってよい. 幾何側の正規化直線束を

$$\mathcal{S}_a = U_a^\vee \otimes U_0 \quad (a = 0, 1, 2), \quad L_0 = \mathcal{S}_1 \mathcal{S}_0^{-1}, \quad L_1 = \mathcal{S}_2 \mathcal{S}_1^{-1} \quad (4.3)$$

とする. U_a と $\mathcal{S}_a$ は互いに双対の規約にあり, 混同しない.

命題 4.2. この正規化 moduli functor は

$$\mathcal{Y}_w = \{([\alpha], [\beta]) \in \mathbf{P}(X) \times \mathbf{P}(Y) \mid (\alpha \otimes \beta \otimes 1)w = 0\} \quad (4.4)$$

で表現される. 射影を p_0, p_1 とすると

$$\mathcal{S}_0 = \mathcal{O}, \quad \mathcal{S}_1 = p_0^* \mathcal{O}(1), \quad \mathcal{S}_2 = p_0^* \mathcal{O}(1) \otimes p_1^* \mathcal{O}(1), \quad L_0 = p_0^* \mathcal{O}(1), \quad L_1 = p_1^* \mathcal{O}(1). \quad (4.5)$$

証明. 安定性を普遍商に読み替える. 右作用は, 各 fiber で全射な商 $X \otimes \mathcal{O}_T \rightarrow U_0 U_1^{-1}$, $Y \otimes \mathcal{O}_T \rightarrow U_1 U_2^{-1}$ を与える. 従って $T \rightarrow \mathbf{P}(X) \times \mathbf{P}(Y)$ が定まり, 関係は式 (4.4) への因子化と同値である. 逆に二つの普遍商を引き戻し, 式 (4.5) と $U_a = \mathcal{S}_a^\vee$ を用いれば, $U_0 = \mathcal{O}_T$ として family が復元される. これらは基底変換と両立して互いに逆である. 正規化した family の自己同型は, 作用の全射性から全頂点で同じスカラーとなり, U_0 上で恒等なので自明である. $\square$

4.2 行列式の零スキームと二つの射影

$V_i = X, Y, Z$ ($i \equiv 0, 1, 2 \pmod{3}$) とし, $w_i \in V_i \otimes V_{i+1} \otimes V_{i+2}$ を w の巡回置換とする. この $i \in \mathbb{Z}$ はテンソル因子の番号であり, 新たな代数は導入しない. 普遍縮約を

$$M_i : V_{i+1}^\vee \otimes \mathcal{O}_{\mathbf{P}(V_i)} \longrightarrow V_{i+2} \otimes \mathcal{O}_{\mathbf{P}(V_i)}(1)$$

とし,

$$C_i = V(\det M_i) \subset \mathbf{P}(V_i), \quad \mathcal{Y}_i = \{([\alpha], [\beta]) \mid (\alpha \otimes \beta \otimes 1)w_i = 0\} \quad (4.6)$$

と置く. 行列式が恒等的に零なら $C_i = \mathbf{P}(V_i)$ とする. $\mathcal{Y}_0 = \mathcal{Y}_w$ である.

補題 4.3. 両射影はスキームの同型

$$C_i \xleftarrow{\sim} \mathcal{Y}_i \xrightarrow{\sim} C_{i+1} \quad (4.7)$$

を与える. 従って, C_i は全て射影平面, または全て平面三次曲線である.

証明. 正則性により各点で二次小行列式のいずれかが可逆である. その開集合で行・列変形と $\mathcal{O}(1)$ の自明化を行うと

$$M_i \sim \text{diag}(1, 1, f), \quad \mathcal{Y}_i : \beta_1 = \beta_2 = f\beta_3 = 0.$$

射影座標なので β_3 の chart が全体を覆い, 残る方程式は $f = 0$ だけである. これは $\det M_i = 0$ のスキームと同じで, 第一射影の逆はその核直線と与えられる. 核直線は元の写像から定まるので, 異なる小行列式の開集合上の構成は重なりで一致する. 第二射影には V_{i+1} 方向の正則性を同じ形で適用する. 次元は同型で保たれ, 非零行列式は三次形式なので結論を得る. $\square$

命題 4.4. $\mathcal{Y}_w$ が射影平面の場合, w は G -作用で alternating determinant tensor に移る. このとき $(\mathcal{Y}_w, L_0, L_1) \simeq (\mathbf{P}^2, \mathcal{O}(1), \mathcal{O}(1))$ である.

証明. 式 (4.7) が与える射影平面間の同型は $\mathcal{O}(1)$ を保ち, 大域切断への作用によって射影線型同型である. X, Y を同定すれば, $\mathcal{Y}_w$ は対角線になる. その対角線上で消える双一次形式は $\bigwedge^2 X \subset X \otimes X$ なので, 三次元の関係空間 R_w は $\bigwedge^2 X$ に一致する. 同型 $Z^\vee \xrightarrow{\sim} R_w$ の基底を選べば

$$w_{\text{lin}} = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_3} \text{sgn}(\sigma) x_{\sigma(1)} \otimes y_{\sigma(2)} \otimes z_{\sigma(3)}$$

を得る. $\square$

4.3 多重次数と非自明性

曲線の場合, $C = \mathcal{Y}_w$ とする. 式 (4.7) の同型 $C_i \rightarrow C_{i+1}$ を正負両方向に反復し, 閉埋め込み $\iota_i : C \hookrightarrow \mathbf{P}(V_i)$ と

$$L_i = \iota_i^* \mathcal{O}_{\mathbf{P}(V_i)}(1) \quad (i \in \mathbb{Z})$$

を取る. $\iota_0 = p_0$, $\iota_1 = p_1$ であり, (ι_i, ι_{i+1}) は $\mathcal{Y}_i$ への同型である. 全ての L_i は次数三の very ample な直線束で, 制限写像 $V_i \xrightarrow{\sim} H^0(C, L_i)$ は同型である. 最後の主張は平面三次曲線の制限完全列の次数一のコホモロジーによる.

補題 4.5. $L_{i+2} \simeq L_{i+1}^{\otimes 2} L_i^{-1}$ が全ての $i \in \mathbb{Z}$ について成り立つ. 従って $P = L_1 L_0^{-1} \in \text{Pic}^0(C)$ である.

証明. 隣接する点の対応を関係空間の評価写像として表し, その行列式を取る. $R_i = \text{im}(V_{i+2}^{\vee} \xrightarrow{w_i} V_i \otimes V_{i+1})$ とし,

$$0 \rightarrow K_i \rightarrow V_i \otimes \mathcal{O}_C \rightarrow L_i \rightarrow 0$$

を評価列とする. R_i の第二因子を評価して

$$R_i \otimes \mathcal{O}_C \longrightarrow V_i \otimes L_{i+1}$$

を得る. (ι_i, ι_{i+1}) が関係を満たすので, 像は $K_i \otimes L_{i+1}$ に入る. $R_i \simeq V_{i+2}^{\vee}$ の下で, これは w_i の第二因子による縮約である. 正則性から階数は二であり, $K_i \otimes L_{i+1}$ への全射となる. その核は, 式 (4.7) の次の点 ι_{i+2} を表す核直線である. 従って

$$0 \rightarrow L_{i+2}^{-1} \rightarrow R_i \otimes \mathcal{O}_C \rightarrow K_i \otimes L_{i+1} \rightarrow 0. \quad (4.8)$$

これは補題 4.3 の局所表示による同定であり, 非被約構造上でも成立する. 二つの完全列の行列式を取ると, 定数一次元空間から来る自明直線束を除いて $L_{i+2}^{-1} L_i^{-1} L_{i+1}^2 \simeq \mathcal{O}_C$ を得る.

既約成分 $D \subset C_{\text{red}}$ に対して $d_i = \deg_D L_i$ と置くと $d_i = d_0 + i(d_1 - d_0)$ である. 全ての L_i は very ample なので $d_i > 0$ が全ての整数 i で成り立つ. 従って $d_1 - d_0 = 0$ であり, 式 (1.10) から $P \in \text{Pic}^0(C)$ を得る. $\square$

命題 4.6. 曲線型の正則テンソルから

$$\mathfrak{a}(w) = (C, \iota_0 : C \hookrightarrow \mathbf{P}(X), P = L_1 L_0^{-1}) \quad (4.9)$$

が得られ, これは avatar である. また自然な乗法写像に対して

$$R_w = \ker(H^0(L_0) \otimes H^0(L_1) \longrightarrow H^0(L_0 L_1)). \quad (4.10)$$

証明. 補題 4.5 から $P \in \text{Pic}^0(C)$ である. 補題 3.3 により乗法は全射であり, 系 3.2 により終域は六次元である. R_w は関係の定義から核に含まれ, 両者が三次元なので式 (4.10) を得る.

$P \simeq \mathcal{O}_C$ と仮定すると $L_0 \simeq L_1 =: L$ である. 二つの切断空間を $V = H^0(C, L)$ と同定する. 平面三次曲線には二次方程式がないので $\mathrm{Sym}^2 V \xrightarrow{\sim} H^0(C, L^2)$ であり,

$$R_w = \ker(V \otimes V \rightarrow H^0(C, L^2)) = \bigwedge^2 V.$$

この関係の零スキームは $\mathbf{P}(V) \times \mathbf{P}(V)$ の対角線全体であって曲線ではない. 式 (4.4) に反するので $P \not\simeq \mathcal{O}_C$ である. $\square$

5 avatar から球面 helix を作る

曲線 avatar (C, ι, P) を固定する. $L_0 = \iota^* \mathcal{O}(1)$ とし,

$$L_i = L_0 P^i, \quad \mathcal{S}_i = L_0^{\otimes i} P^{i(i-1)/2} \quad (i \in \mathbb{Z}) \quad (5.1)$$

と置く. 従って

$$\mathcal{S}_0 = \mathcal{O}_C, \quad \mathcal{S}_{i+1} = \mathcal{S}_i L_i, \quad L_{i+2} = L_{i+1}^2 L_i^{-1}.$$

ここではまずこの列を直線束の列として定義し, 以下で球面 helix の再帰式を証明する.

5.1 球面对象と高次 Ext の消滅

$\mathrm{Perf}(C)$ は, C 上の有界な局所自由複体として局所的に表される対象の導来圏である. その標準 dg enhancement を用いて導来 Hom と cone を取る. C は proper Gorenstein 曲線で (3.1) を満たすため, この圏の Serre 関手は [1] である.

$E \in \mathrm{Perf}(C)$ が一球面对象であるとは $\mathrm{RHom}(E, E) \simeq k \oplus k[-1]$ で, Serre 関手が E を $E[1]$ に送ることをいう. その球面 twist と逆は

$$\begin{aligned} T_E(F) &= \mathrm{Cone}(\mathrm{RHom}(E, F) \otimes E \xrightarrow{\mathrm{ev}} F), \\ T_E^{-1}(F) &= \mathrm{Cone}(F \xrightarrow{\mathrm{coev}} \mathrm{RHom}(F, E)^\vee \otimes E)[-1]. \end{aligned} \quad (5.2)$$

ここで複体の双対は $\mathrm{RHom}_k(-, k)$ である. これらは互いに逆な自己同値である [OU, p. 1].

本件の三つの一球面对象は, それらの生成する部分圏上で Serre 関手が [1] なので, [OU, Definition 1] の球面 collection をなす. その周期三の球面 helix 条件を

$$\mathcal{S}_{i-3} \simeq T_{\mathcal{S}_{i-2}} T_{\mathcal{S}_{i-1}}(\mathcal{S}_i)[-2] \quad (i \in \mathbb{Z}) \quad (5.3)$$

とする. この列が *very strong* であるとは $\mathrm{Ext}_C^q(\mathcal{S}_i, \mathcal{S}_j) = 0$ ($i < j, q \neq 0$) をいう.

補題 5.1. 各 $\mathcal{S}_i$ は一球面对象であり, $i < j$ に対して

$$\mathrm{RHom}_C(\mathcal{S}_i, \mathcal{S}_j) \simeq k^{\oplus 3(j-i)}[0]. \quad (5.4)$$

証明. 同一の直線束の自己 Hom は $R\Gamma(C, \mathcal{O}_C)$ なので (3.1) から球面性が従う. $i < j$ では $n = j - i > 0$, $b = \binom{j}{2} - \binom{i}{2}$ と置くと

$$\mathrm{RHom}_C(\mathcal{S}_i, \mathcal{S}_j) = R\Gamma(C, L_0^n P^b).$$

系 3.2 によりこれは次数零に集中し、次元は $3n$ である。 $\square$

5.2 canonical complex と二回の inverse twist

以下の構成は [N3, §5.3] の三項複体を、曲線上の二本の評価列として記述するものである。各 $i \in \mathbb{Z}$ に対して

$$V_i = H^0(C, L_i), \quad R_i = \ker(V_i \otimes V_{i+1} \rightarrow H^0(C, L_i L_{i+1})), \quad K_i = \ker(V_i \otimes \mathcal{O}_C \rightarrow L_i) \quad (5.5)$$

と置く。ここで V_i はこの avatar から作る切断空間であり、三周期の同定を選んではない。系 3.2 と補題 3.3 から $\dim V_i = \dim R_i = 3$, $H^1(K_i \otimes L_{i+1}) = 0$ であり、 $K_i \otimes L_{i+1}$ は R_i によって大域生成される。従って

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow K_i \rightarrow V_i \otimes \mathcal{O}_C \rightarrow L_i \rightarrow 0, \\ 0 \rightarrow L_{i+2}^{-1} \rightarrow R_i \otimes \mathcal{O}_C \rightarrow K_i \otimes L_{i+1} \rightarrow 0. \end{aligned} \quad (5.6)$$

第二列の核は階数一であり、行列式から $L_i L_{i+1}^{-2} = L_{i+2}^{-1}$ と同定した。

命題 5.2. 自然な写像をもつ完全列

$$0 \rightarrow \mathcal{S}_i \xrightarrow{d^0} V_i^\vee \otimes \mathcal{S}_{i+1} \xrightarrow{d^1} R_i^\vee \otimes \mathcal{S}_{i+2} \xrightarrow{d^2} \mathcal{S}_{i+3} \rightarrow 0 \quad (5.7)$$

が存在し、

$$T_{\mathcal{S}_{i+2}}^{-1} T_{\mathcal{S}_{i+1}}^{-1}(\mathcal{S}_i) \simeq \text{Tot}[\mathcal{S}_i \xrightarrow{d^0} V_i^\vee \mathcal{S}_{i+1} \xrightarrow{d^1} R_i^\vee \mathcal{S}_{i+2}] \simeq \mathcal{S}_{i+3}[-2] \quad (5.8)$$

となる。中央の複体は次数 $0, 1, 2$ に置く。従って (5.1) は全項が直線束である very strong 球面 helix である。

証明. 二本の評価列を双対化して繋ぎ、二つの coevaluation が定義 (5.2) の写像そのものであることを確認する。最初の coevaluation の余核を F_i と置くと、第一列の双対から

$$0 \rightarrow \mathcal{S}_i \rightarrow V_i^\vee \otimes \mathcal{S}_{i+1} \rightarrow F_i \rightarrow 0, \quad F_i = K_i^\vee \otimes \mathcal{S}_{i+1} \quad (5.9)$$

を得る。また $F_i^\vee \otimes \mathcal{S}_{i+2} = K_i \otimes L_{i+1}$ だから

$$\text{RHom}_C(F_i, \mathcal{S}_{i+2}) \simeq R_i[0]. \quad (5.10)$$

式 (5.6) の第二列を双対化し、 $\mathcal{S}_{i+2}$ を tensor すると

$$0 \rightarrow F_i \rightarrow R_i^\vee \otimes \mathcal{S}_{i+2} \rightarrow \mathcal{S}_{i+3} \rightarrow 0 \quad (5.11)$$

となる。その最初の写像は、 $H^0(K_i L_{i+1}) = R_i$ の評価写像の双対なので、式 (5.10) に対する coevaluation である。式 (5.9) と (5.11) を繋いだものが (5.7) であり、 d^1 は F_i を経由する合成として定義される。

式 (5.2) から

$$T_{\mathcal{S}_{i+1}}^{-1}(\mathcal{S}_i) = F_i[-1], \quad T_{\mathcal{S}_{i+2}}^{-1}(F_i) = \mathcal{S}_{i+3}[-1]$$

なので (5.8) を得る。これを反転すると (5.3) である。very strong 性は補題 5.1 による。 $\square$

6 球面 helix から Ginzburg 正則性へ

6.1 有限次元代数とポテンシャルの定義

曲線 avatar の $\mathcal{S}_0, \mathcal{S}_1, \mathcal{S}_2$ に対して

$$X_C = H^0(L_0), \quad Y_C = H^0(L_1), \quad R_C = \ker(X_C \otimes Y_C \rightarrow H^0(L_0 L_1)), \quad Z_C = R_C^\vee \quad (6.1)$$

と置く. 全て三次元である. $\vec{Q}_C : 0 \xrightarrow{X_C} 1 \xrightarrow{Y_C} 2$ とし, 有限次元代数を

$$B_C = k\vec{Q}_C / (R_C) = \bigoplus_{0 \leq a \leq b \leq 2} \text{Hom}_C(\mathcal{S}_a, \mathcal{S}_b)$$

と定める. 右辺の積は射の合成であり, 対角成分は k , 逆向き成分は零とする. これは $\text{Perf}(C)$ 内の全導来自己準同型代数ではなく, forward Hom だけの代数である.

R_C の基底 (r_1, r_2, r_3) と双対基底 (z_1, z_2, z_3) を使い

$$w_{C,P} = \sum_{a=1}^3 r_a \otimes z_a \in X_C \otimes Y_C \otimes Z_C, \quad \Phi_{C,P} = \sum_{a=1}^3 [z_a r_a]_{\text{cyc}} \quad (6.2)$$

とする. これは包含 $R_C \hookrightarrow X_C \otimes Y_C$ に対応する標準テンソルなので, R_C の基底選択に依存しない. 三つの空間を固定した X, Y, Z と同定する選択は G の作用に吸収される.

補題 6.1. $B = B_C$ の大域次元は二であり, 最小関係空間は R_C である.

証明. 右射影加群を $P_a = e_a B$, 右単純加群を s_a とする. B の全ての道は長さ高々二なので, 右単純分解は

$$\begin{aligned} s_0 &= P_0, \\ 0 &\rightarrow X_C \otimes P_0 \rightarrow P_1 \rightarrow s_1 \rightarrow 0, \\ 0 &\rightarrow R_C \otimes P_0 \rightarrow Y_C \otimes P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow s_2 \rightarrow 0. \end{aligned} \quad (6.3)$$

第二列の写像は $x \otimes p \mapsto xp$, 第三列の中央写像は $y \otimes p \mapsto yp$ である. 第三列の最初の写像は $r = \sum x_j \otimes y_j$ に対して $r \otimes p \mapsto \sum y_j \otimes x_j p$ とする. 各頂点で評価すると, その完全性は $R_C \hookrightarrow X_C \otimes Y_C$ と商の定義そのものである. $R_C \neq 0$ で分解は最小なので $\text{gldim } B = 2$ となる. $\square$

6.2 二つの圏と tensor dg algebra

B の perfect 圏を

$$\text{per } B = K^b(\text{proj-}B) = D^b(\text{mod-}B) \quad (6.4)$$

とする. 左辺は有限生成射影右加群の有界複体のホモトピー圏であり, 第二の等号は補題 6.1 による. 抽象側の対象を

$$E_a = e_a B \in \text{per } B \quad (a = 0, 1, 2)$$

と書き, 曲線上の $S_a \in \text{Perf}(C)$ と区別する. S_a を対象とし forward な導来 Hom だけを残した directed dg category の次数零部分は B である. 補題 5.1 により, 他のコホモロジーは零であるから, この dg category は B と擬同値である. 従って [OU] の directed category の構成を per B で計算できる.

$DB = \text{Hom}_k(B, k)$, $B^e = B \otimes B^{\text{op}}$ とし, Serre 関手とその逆を表す双加群を

$$\nu_B = (-) \otimes_B^L DB, \quad \Theta_B = \text{RHom}_{B^e}(B, B^e), \quad \nu_B^{-1} \simeq (-) \otimes_B^L \Theta_B \quad (6.5)$$

とする. B^e -双対から得る右 B^e -作用は, $bfc = f(c \otimes b^{\text{op}})$ によって B -双加群の作用と読む. $\Theta_B[2]$ の, 導来 tensor を計算できる射影的な dg 双加群モデルを ϑ_B と選び,

$$\mathbf{\Pi}_3(B) = T_B(\vartheta_B) = \bigoplus_{m \geq 0} \vartheta_B^{\otimes_B m} \quad (6.6)$$

と定義する. この選択による違いは擬同型で同一視する [Kel, §4.1]. $F = \nu_B^{-1}[2]$ と置き,

$$E_{a+3m} = F^m(E_a) \quad (a = 0, 1, 2, m \in \mathbb{Z}) \quad (6.7)$$

で例外 helix を表す.

命題 6.2. 曲線 avatar から構成した $w_{C,P}$ は Ginzburg 正則である.

証明. 入力に命題 5.2 の球面 helix と全 forward Ext 消滅である. Okawa–Ueda の定理でその消滅を例外 helix に移し, Keller の定理によって $\mathbf{\Pi}_3(B)$ を式 (6.2) の Ginzburg dg algebra と同定する.

$\text{Perf}(C)$ は proper で, Serre 関手は [1] である. 従って命題 5.2 は [OU, Definitions 1, 3, Theorem 5] の仮定を満たす. 同定理から

$$\text{Hom}_{\text{per } B}^q(E_i, E_j) = 0 \quad (i < j, q \neq 0) \quad (6.8)$$

を得る. これは例外 helix の Hom に関する定理の適用である.

式 (6.6) の tensor 次数 m の成分には

$$e_b(\vartheta_B^{\otimes_B m})e_a \simeq \text{RHom}_B(E_a, F^m E_b) = \text{RHom}_B(E_a, E_{b+3m}) \quad (6.9)$$

という同定がある [OU, 式 (21)–(22)]. $m \geq 1$ では $a < b + 3m$ なので, 式 (6.8) から次数零に集中する. $m = 0$ の成分はもともと通常の代数 B である. 直和はコホモロジーと交換するので

$$H^q \mathbf{\Pi}_3(B) = 0 \quad (q \neq 0). \quad (6.10)$$

一方, $B = k \overrightarrow{Q}_C / (R_C)$ は有限次元, 大域次元二であり, R_C は最小関係空間である. 従って [Kel, Theorem 6.10] の変形パラメータ零の場合により

$$\Gamma(Q_C, w_{C,P}) \simeq \mathbf{\Pi}_3(B). \quad (6.11)$$

ここで Q_C は $\overrightarrow{Q}_C$ に $R_C^\vee : 2 \rightarrow 0$ を加えた簾で, 式 (1.1) と同型である. Keller のポテンシャルは最小関係と戻り矢の和 $\sum [z_a r_a]_{\text{cyc}}$ であるから, 式 (6.2) に一致する. 式 (6.10) と (6.11) から結論を得る. $\square$

6.3 線型 avatar

命題 6.3. 命題 4.4 の w_{lin} は Ginzburg 正則である.

証明. 曲線の場合と同じ tensor dg algebra を, 射影平面の三直線束で計算する. $B_{\text{lin}} = k\vec{Q}/(\wedge^2 X)$ は $\mathcal{O}, \mathcal{O}(1), \mathcal{O}(2)$ の自己準同型代数である. 式 (6.3) は R_C を $\wedge^2 X$ に置き換えても成り立つので, $\text{gldim } B_{\text{lin}} = 2$ である. この三直線束は $D^b \text{coh}(\mathbf{P}^2)$ を生成する. 実際, 対角線の Koszul 分解

$$0 \rightarrow \mathcal{O}(-2) \boxtimes \Omega^2(2) \rightarrow \mathcal{O}(-1) \boxtimes \Omega^1(1) \rightarrow \mathcal{O} \boxtimes \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}_\Delta \rightarrow 0$$

は $\mathcal{O}(-2), \mathcal{O}(-1), \mathcal{O}$ による生成を与え, 共通に $\mathcal{O}(2)$ を tensor すればよい. ここで Ω^p は射影平面の微分形式束であり, この列は局所座標差の正則列による Koszul 複体である. また $-2 \leq b - a \leq 2$ に対して $H^{q>0}(\mathbf{P}^2, \mathcal{O}(b - a)) = 0$ である. 従って三対象上で Hom を比較し, cone と直和因子へ延長することで

$$\text{per } B_{\text{lin}} \simeq D^b \text{coh}(\mathbf{P}^2), \quad E_a \longmapsto \mathcal{O}(a)$$

を得る.

射影平面の Serre 関手は $(-) \otimes \mathcal{O}(-3)[2]$ だから, $F = \nu^{-1}[2]$ は $(-) \otimes \mathcal{O}(3)$ に対応する. 従って (6.9) の右辺は

$$R\Gamma(\mathbf{P}^2, \mathcal{O}(b - a + 3m)) \quad (0 \leq a, b \leq 2, m \geq 0)$$

であり, 高次コホモロジーは全て零である. B_{lin} の最小関係は三つの交換関係なので, Keller の Theorem 6.10 は $\Gamma(Q, w_{\text{lin}}) \simeq \Pi_3(B_{\text{lin}})$ を与える. 以上から Ginzburg 正則性を得る. $\square$

7 相互逆性と分類の完結

7.1 同型と選択からの独立性

正則 w に対する前向き構成は, 有限次元代数 B_w , 式 (4.4) の零スキーム, および二つの普遍商だけから定まる. G の作用はこれらを同型に移す. 曲線型の像は式 (4.9), 線型型の像は唯一の線型 avatar である.

逆構成では, avatar の同型は L_0, L_1 , その切断空間, 乗法写像, 核 R_C を同型に移す. 式 (6.2) は包含写像に対応するテンソルであり, 切断空間を固定した X, Y, Z に移す全ての選択は G の作用で尽くされる. 従って逆構成は avatar の同型類から G -軌道への写像を定める. 命題 6.2 と 6.3 により, その像は Ginzburg 正則である.

7.2 ポテンシャルを回収する合成

正則テンソル w から得た曲線 avatar に対して, $X \simeq H^0(L_0)$, $Y \simeq H^0(L_1)$ であり, 式 (4.10) が成立する. 従って

$$\rho_w : Z^\vee \xrightarrow{\sim} R_w = \ker(H^0(L_0) \otimes H^0(L_1) \rightarrow H^0(L_0 L_1))$$

の双対で Z と $R_w^\vee$ を同定すると, w は逆構成の標準テンソルそのものになる. 線型型でも命題 4.4 により元の軌道を回収する. 従って

$$[w] \mapsto [\mathbf{a}(w)] \mapsto [w] \quad (7.1)$$

である. 特に正則テンソルは全て Ginzburg 正則であり, 命題 2.3 と合わせて $\text{Pot}_{\text{Gin}}(Q) = \text{Pot}_{\text{reg}}(Q)$ を得る.

7.3 avatar を回収する合成

曲線 avatar (C, ι, P) から $w_{C,P}$ を作り, その point moduli を $\mathcal{Y}$ とする. 既に Ginzburg 正則性, 従ってテンソル正則性が証明されているので, 補題 4.3 を $\mathcal{Y}$ に適用できる.

L_0, L_1 の完全線形系が定める閉埋め込み

$$f : C \hookrightarrow \mathbf{P}(H^0 L_0) \times \mathbf{P}(H^0 L_1)$$

は, 乗法の核 R_C を消す. 従って f は閉埋め込み $C \hookrightarrow \mathcal{Y}$ を与える. もし $\mathcal{Y}$ が射影平面なら, 両射影は射影線型同型であり, その制限から $L_1 \simeq L_0$ となる. これは $P \neq \mathcal{O}_C$ に反する. よって $\mathcal{Y}$ は曲線である.

第一射影で比較すると, 元の C と $\mathcal{Y}$ の像は同じ射影平面内の三次 Cartier 因子で, 前者が後者に含まれる. 三次方程式を f_C, f_Y とすると $(f_Y) \subset (f_C)$ であり, 次数が等しいので $f_Y = c f_C$ ($c \in k^\times$) となる. 従って $C \xrightarrow{\sim} \mathcal{Y}$ はスキームの同型である. これは被約化に移る議論ではない. 二つの普遍商の引戻しは元の L_0, L_1 なので, ι と $P = L_1 L_0^{-1}$ も回収される. 線型型は命題 4.4 による. 従って

$$[(C, \iota, P)] \mapsto [w_{C,P}] \mapsto [(C, \iota, P)] \quad (7.2)$$

である. 式 (7.1), (7.2) は定理 1.3 を証明する.

系 7.1. 三次ポテンシャル $w \in X \otimes Y \otimes Z$ に対して, 次は同値である: Ginzburg 正則性, テンソル正則性, $J(w)$ の多項式増大.

証明. 多項式増大からの含意は命題 2.3, 両正則性の同値は定理 1.3 による. Ginzburg 正則なとき, 補題 2.1 の証明から $\dim J_n = 3 \binom{n+2}{2}$ である. $\square$

文献上の入力範囲

下向きには [Gin, Corollary 5.4.3] の標準複体を用いた. 曲線上では [VdB, Theorem 3.5] の Pic^0 作用と [BP, Lemma 6.3] の評価束の補題を用いた. 上向きには [OU, Theorem 5, 式 (21)–(22)] の Hom 消滅と [Kel, Theorem 6.10] の relation-extension theorem を用いた. テンソルからの曲線の構成, 多重次数の一致, canonical complex, および二つの合成の同定は本文中で証明した. これらの入力, [BP] のテンソルの幾何性判定や代数の分類定理を仮定しない.

参考文献

- [N3] 3次元 *quadratic Artin–Schelter* 正則 $\mathbb{Z}$ -代数の分類: *Ginzburg* 正則ポテンシャル, *point* 表現, *avatar*, 球面 *helix*. 研究ノート, 2026 年 9 月 9 日版. 提供資料 `BP_classification_free_quotients_20260909.pdf`. 本稿の主な参照範囲は §§3–6.
- [NΣ] 大川新之介・植田一石, Σ_1 型の旗付き正則ポテンシャル, *point* 表現, 反標準 *avatar*, 球面 *helix* に関する研究ノート. 2026 年 9 月 14 日版. 提供資料 `Sigma1_free_quotients_BP_updated_20260914.pdf`. 主な参照範囲は §§4–11.
- [BP] A. I. Bondal and A. E. Polishchuk, *Homological properties of associative algebras: the method of helices*, Russian Acad. Sci. Izv. Math. **42** (1994), 219–260. 引用箇所: Lemma 6.3, p. 246.
- [Gin] V. Ginzburg, *Calabi–Yau algebras*, arXiv:math/0612139v3. 引用箇所: §§4.2, 5.4, Corollary 5.4.3.
- [Kel] B. Keller, *Deformed Calabi–Yau completions*, J. Reine Angew. Math. **654** (2011), 125–180, with an appendix by M. Van den Bergh; arXiv:0908.3499v5. 引用箇所: §4.1, Theorem 6.10 (変形パラメータ零).
- [OU] S. Okawa and K. Ueda, arXiv:2007.07620v1 (2020). 引用箇所: Definitions 1, 3, Theorem 5, 式 (21)–(22).
- [VdB] M. Van den Bergh, *Noncommutative quadrics*, Int. Math. Res. Not. IMRN **2011**, no. 17, 3983–4026. 引用箇所: Theorem 3.5, pp. 3993–3994.